

z4 (2.1), (2.2)

Równanie $2x^2 + bx + 5 = 0$ ma dwa dodatnie pierwiastki. Kwadrat różnicy pierwiastków tego równania jest równy 6. Wyznacz wartość współczynnika b .

$$2x^2 + bx + 5 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ b &= b \\ c &= 5 \end{aligned}$$

① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa pierwiastki, muszą być one różne ze względu na dalszą treść, związaną z kwadratem różnicy pierwiastków

2° $\begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \end{cases}$ ← dwa dodatnie pierwiastki

3° $(x_1 - x_2)^2 = 6$ ← kwadrat różnicy pierwiastków jest równy 6

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$ $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

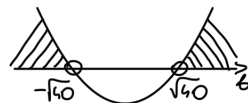
$$b^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 > 0$$

$$b^2 - 40 > 0$$

$$(b - \sqrt{40})(b + \sqrt{40}) > 0$$

$$b = \sqrt{40}$$

$$b = -\sqrt{40}$$



$$b \in (-\infty; -\sqrt{40}) \cup (\sqrt{40}; +\infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \end{cases}$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 > 0$$

$$-\frac{b}{2} > 0 \quad | \cdot 2$$

$$-b > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$b < 0$$

$$x_1 \cdot x_2 > 0$$

$$\frac{5}{2} > 0$$

$$b \in \mathbb{R}$$

Zatem $\underline{b < 0}$

④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$(x_1 - x_2)^2 = 6$$

Lewa strona równania:

$$\begin{cases} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \end{cases}$$

$$- \underline{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$$

Wzory skróconego mnożenia

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad | -(a+b)^2$$

$$-(a-b)^2 = -(a+b)^2 + 4ab \quad | \cdot (-1)$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

Zatem:

$$(x_1 + x_2)^2 - 4 \cdot x_1 \cdot x_2 = 6$$

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{5}{2} = 6$$

$$\frac{1}{4}b^2 - 10 = 6 \quad | \cdot 4$$

$$b^2 - 40 = 24 \quad | +40$$

$$b^2 = 64$$

$$\underline{b = 8 \quad \vee \quad b = -8}$$

Korzystamy ze
wzoru Viète'a

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań
wszystkich warunków

$$1^\circ b \in (-\infty; -\sqrt{40}) \cup (\sqrt{40}; \infty)$$

$$2^\circ b < 0$$

$$3^\circ b \in \{-8, 8\}$$

$$\text{Zatem } b = -8$$

Odp: $m = -8$.